УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ — ПЛОВДИВ • ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра „Компютърни системи и технологии“

Въведение в растерната графика и Adobe Photoshop

Учебен курс: Видео обучение по Adobe Photoshop (60 академични часа)

Дипломен проект • Изготвил: Васил Янев (Ф.№35024)

01. Същност и математически модел на растерната графика

- **Растерна структура:** Изображението се представя като двумерна матрица (grid) от пиксели с фиксирани координати `(x, y)` в паметта на компютърната система.
- **Пиксел (Pixel):** Най-малката квантова единица на цифровото изображение, носеща информация за цвят и интензитет.
- **Буфер памет:** Всеки пиксел изисква определен обем памет, дефиниран от дълбочината на цвета (Bits per Channel).
- **Инженерно ограничение:** При мащабиране на растерни обекти нагоре настъпва загуба на информация (интерполация и назъбеност на ръбовете).

```
Обем на паметта (байти) = Ширина (px) × Височина (px) × (Брой канали × Бит на канал / 8)
```

02. Пространствена резолюция и дискретизация

- **PPI (Pixels Per Inch):** Метрика за цифрова резолюция. Определя броя пиксели на инч върху електронния екран. Стандарт за уеб и дисплеи е фиксиран на **72 PPI**.
- **DPI (Dots Per Inch):** Физическа резолюция на печатните устройства (брой мастилени точки на инч).
- **Теория на дискретизацията:** Преобразуване на аналоговия визуален свят в цифров масив чрез пространствено квантуване.
- **Влияние върху хардуера:** Високата резолюция (напр. 300 PPI при печат на големи плотери) товари експоненциално системната RAM и кеш паметта на графичния процесор.

03. Сравнителен анализ: Растерна срещу векторна графика

Растерна графика (Photoshop)

- Матрична пикселна структура.
- Идеална за фотореалистични изображения и ретуш.
- Голям обем при висока детайлизация.
- Зависимост на качеството от резолюцията.

Векторна графика (Illustrator)

- Математически криви (Безие).
- Идеална за UI дизайн, икони и лога.
- Изключително малък обем на файловете.
- Пълна мащабируемост без загуба.

04. Дигитални цветови модели и дълбочина на цвета

- **RGB модел (Red, Green, Blue):** Адитивен модел за екрани и дигитална среда. Базира се на излъчване на светлина (всеки канал 0-255).
- **CMYK модел (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black):** Субстратен модел за печатната индустрия, базиран на абсорбция на светлината.
- **Дълбочина на цвета (Color Depth):**
  - *8-bit per channel:* Стандарт за уеб (~16.7 млн. цвята).
  - *16-bit / 32-bit (HDR):* Професионална обработка с широк динамичен диапазон.

05. Софтуерна архитектура на Adobe Photoshop

- **Mercury Graphics Engine:** Хардуерен ускорител, който прехвърля изчисленията за филтри и трансформация към графичния процесор (GPU) през OpenGL/DirectX.
- **Управление на паметта (RAM Allocation):** Софтуерът заделя динамичен буфер за работа с историята на действията (History Panel).
- **Работни дискове (Scratch Disks):** Виртуална памет върху бързи NVMe M.2 SSD устройства при недостиг на физическа RAM памет.

06. Практическо конфигуриране на документ за уеб

- **Диалогов прозорец „New Document“:** Централна точка за задаване на параметрите преди инициализация на растерната матрица.
- **Основни параметри за уеб дизайн:**
  - *Мерни единици:* Задължително в пиксели (`Pixels`).
  - *Разделителна способност:* 72 PPI (оптимално за екранна визуализация).
  - *Цветов режим:* RGB Color (8-bit).
  - *Цветов профил:* sRGB IEC61966-2.1 (стандарт за крос-браузерна уеб съвместимост).